Research and Participant Information

This study is conducted as part of a PhD research project. Participation is voluntary. All responses will be kept confidential and used only for academic research purposes. No personally identifiable information will be collected. Participants may withdraw at any time without penalty. By proceeding with this survey, you indicate your informed consent to participate.

هذه الدراسة تُجرى كجزء من مشروع بحثي لدرجة الدكتوراه. المشاركة في هذه الدراسة اختيارية تمامًا. سيتم التعامل مع جميع الإجابات بسرية تامة، ولن تُستخدم إلا لأغراض البحث العلمي فقط. لن يتم جمع أي معلومات شخصية يمكن من خلالها التعرف على هوية المشاركين. يحق للمشارك الانسحاب من الدراسة في أي وقت دون أي تبعات أو عقوبات. وبالاستمرار في تعبئة هذا الاستبيان، فإنك تُقرّ بموافقتك المستنيرة على المشاركة في هذه الدراسة.

Informed Consent / الموافقة المستنيرة

Greetings / التحية

We are students and faculty at Rochester Institute of Technology in USA. This study explores programming courses, code quality, refactoring, and AI tools in learning and teaching programming. Your participation in this anonymous online survey is greatly appreciated.

نحن طلاب وأعضاء هيئة تدريس في معهد روتشستر للتقنية في الولايات المتحدة الأمريكية. تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف مساقات البرمجة، جودة الكود، إعادة الهيكلة، وأدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم والتعلم البرمجي. نقدر مشاركتك في هذا الاستبيان الإلكتروني المجهول.

Participation / المشاركة

You are invited to complete a short online survey (≈10–15 min) about your experiences with:

- Teaching or learning code quality
- Improving code (refactoring)
- Using AI tools in programming courses

Participation is voluntary. You may skip questions or stop at any time without penalty.

ندعوك لإكمال استبيان قصير على الإنترنت (≈10–15 دقيقة) حول تجربتك مع:

- تدريس أو تعلم مفاهيم جودة الكود
- تحسين الكود (إعادة الهيكلة)
- استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في مساقات البرمجة

المشاركة طوعية، ويمكنك تخطي أي سؤال أو التوقف في أي وقت دون أي عقوبة.

Purpose / الهدف

This study aims to understand current practices and perceptions in programming education, focusing on code quality, refactoring, and AI-assisted tools. Results will inform future improvements.

تهدف هذه الدراسة لفهم الممارسات والتصورات الحالية في تعليم البرمجة، مع التركيز على جودة الكود وإعادة الهيكلة والأدوات المعززة بالذكاء الاصطناعي. وستساهم النتائج في تحسين التعليم مستقبلاً.

Risks and Benefits / المخاطر والفوائد

Minimal risk: reflecting on experiences may cause minor discomfort.

No direct benefit, but findings may improve programming education.

مخاطر قليلة: قد يسبب التفكير في التجارب شعوراً بسيطاً بعدم الراحة.

لا توجد فائدة مباشرة، لكن النتائج قد تساهم في تحسين تعليم البرمجة.

Confidentiality / السرية

No personal identifiers (name, ID, email) will be collected. Data is stored securely and reported in aggregate.

لن يتم جمع معلومات شخصية (الاسم، الرقم الجامعي، البريد الإلكتروني). ستُخزن البيانات بأمان وسيتم الإبلاغ عنها مجمعة.

Consent / الموافقة

By checking "I agree" at the start of the survey, you confirm that you:

- Are at least 18 years old
- Have read and understood this information
- Agree to participate voluntarily in the future research studies

بتحديد "أوافق" في بداية الاستبيان، فإنك تؤكد:

- أن عمرك 18 عاماً أو أكثر
- قرأت وفهمت هذه المعلومات
- توافق على المشاركة طواعية في الأبحاث المستقبلية

Contact/للتواصل

Email Sarah Alanqari (sa9506@rit.edu), Dr.Mohamed Wiem Mkaouer (mwmvse@rit.edu) or Dr.Christian Newman (cdnvse@rit.edu) if you have questions about the study, any problems, unexpected physical or psychological discomforts, any injuries, or think that something unusual or unexpected is happening.

Survey 2: Student Survey

Student Experiences with Code Quality, Code Improvement, and AI Tools in Programming Courses

---

Section 1: Academic Background (القسم الأول: الخلفية الأكاديمية)

1. Year of study (سنة الدراسة)

- 1st — السنة الأولى
- 2nd — السنة الثانية
- 3rd — السنة الثالثة
- 4th or higher — السنة الرابعة أو أعلى

2. Major (التخصص)

- Computer Science — علوم الحاسب
- Software Engineering — هندسة البرمجيات
- Information Technology — تقنية المعلومات
- Other — أخرى

3. Programming languages studied (select all that apply)
(لغات البرمجة التي تمت دراستها (اختر جميع ما ينطبق)

- Java — جافا
- Python — بايثون
- C/C++ — + + سي / سي
- Other — أخرى

Section 2: Exposure to Code Quality Concepts

(القسم الثاني: التعرّض لمفاهيم جودة الشيفرة

4. Have your programming courses discussed code quality or clean code concepts?
(هل تم التطرق إلى مفاهيم جودة الشيفرة أو الشيفرة النظيفة في مقررات البرمجة؟)

- Yes — نعم
- No — لا
- Not sure — غير متأكد

5. Which aspects were emphasized? (select all that apply)
(ما الجوانب التي تم التركيز عليها؟ (اختر جميع ما ينطبق)

- Readability — سهولة القراءة
- Naming and formatting — التسمية والتنسيق
- Code structure — بنية الشيفرة
- Maintainability — القابلية للصيانة
- Not discussed — لم يتم مناقشتها

Section 3: Code Improvement Experience

(القسم الثالث: تجربة تحسين الشيفرة)

6. Have you been asked to improve existing code in assignments or projects?
(هل طُلب منك تحسين شيفرة موجودة في واجبات أو مشاريع؟)

- Yes — نعم
- No — لا

7. How often do you modify code to improve readability or structure without changing its behavior?
(كم مرة تقوم بتعديل الشيفرة لتحسين سهولة القراءة أو البنية دون تغيير سلوكها؟)

- Often — غالبًا
- Sometimes — أحيانًا
- Rarely — نادرًا
- Never — أبدًا

8. How confident are you in improving code quality?
(ما مدى ثقتك في قدرتك على تحسين جودة الشيفرة؟)

- Very confident — واثق جدًا
- Somewhat confident — واثق إلى حد ما
- Not confident — غير واثق
- Not sure — غير متأكد

Section 4: Feedback and Assessment **(القسم الرابع: التغذية الراجعة والتقييم)**

9. Do you receive feedback on code quality (not just correctness)?
(هل تتلقى تغذية راجعة حول جودة الشيفرة (وليس فقط صحة التنفيذ)؟)

- Yes — نعم
- Sometimes — أحيانًا
- No — لا

10. Who provides this feedback?
(من يقدم هذه التغذية الراجعة؟)

- Instructor — عضو هيئة التدريس
- Teaching assistant — المعيد / المساعد التدريسي
- Peers — الزملاء
- Automated tools — أدوات آلية
- No feedback — لا توجد تغذية راجعة

11. How helpful is the feedback you receive?
(ما مدى فائدة التغذية الراجعة التي تتلقاها؟)

- Very helpful — مفيدة جدًا
- Somewhat helpful — مفيدة إلى حد ما
- Not helpful — غير مفيدة
- Not applicable — لا ينطبق

Section 5: Awareness of Refactoring

(القسم الخامس: الوعي بإعادة الهيكلة)

Refactoring means cleaning up code—like reorganizing or renaming parts—so it works the same but is easier to understand and work with.
إعادة هيكلة الكود تعني تنظيف الكود - مثل إعادة تنظيم أو إعادة تسمية الأجزاء - بحيث يعمل بنفس الطريقة ولكن يسهل فهمه والعمل معه.

12. Have you heard the term refactoring before?
(هل سمعت بمصطلح إعادة الهيكلة من قبل؟)

- Yes — نعم
- No — لا

13. If yes, where did you encounter it?
(إذا كانت الإجابة نعم، أين تعرفت عليه؟)

- Course — المقرر الدراسي
- Online resources — مصادر عبر الإنترنت
- Self-study — التعلم الذاتي
- Other — أخرى

14. How confident do you feel applying refactoring techniques?
(ما مدى ثقتك في تطبيق تقنيات إعادة الهيكلة؟)

- Very confident — واثق جدًا
- Somewhat confident — واثق إلى حد ما
- Not confident — غير واثق
- Not sure — غير متأكد

Section 6: Use of AI Tools in Programming and Code Quality

(القسم السادس: استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في البرمجة وجودة الشيفرة)

15. Do you use AI-based tools (e.g., ChatGPT, Copilot) when working on programming tasks?
(هل تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي عند تنفيذ مهام برمجية؟)

- Often — غالبًا
- Sometimes — أحيانًا
- Rarely — نادرًا
- Never — أبدًا

16. For which purposes do you use AI tools? (select all that apply)
((لأي أغراض تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي؟ (اختر جميع ما ينطبق)

- Understanding code — فهم الشيفرة
- Improving code readability or structure — تحسين قراءة أو بنية الشيفرة
- Debugging — تصحيح الأخطاء
- Writing code — كتابة الشيفرة
- Not used — لا تُستخدم

17. Do AI tools help you improve code quality?
(هل تساعدك أدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الشيفرة؟)

- Strongly agree — أوافق بشدة
- Agree — أوافق

- Neutral — محايد
- Disagree — لا أوافق
- Strongly disagree — لا أوافق بشدة

18. Have you received guidance from instructors on how to use AI tools responsibly?
(هل تلقيت إرشادات من أعضاء هيئة التدريس حول الاستخدام المسؤول لأدوات الذكاء الاصطناعي؟)

- Yes — نعم
- No — لا

Section 7: Challenges and Learning Needs

(القسم السابع: التحديات واحتياجات التعلم)

19. What do you find most difficult about improving code quality? (open-ended)
(ما أكثر ما تجده صعبًا في تحسين جودة الشيفرة؟ (سؤال مفتوح))
……

20. Would automated feedback on code quality improvements help your learning?
(هل تعتقد أن التغذية الراجعة الآلية حول تحسين جودة الشيفرة ستساعد في تعلمك؟)

- Yes — نعم
- No — لا
- Not sure — غير متأكد